貪婪法詳解

A06-A01 端點與清場時間

相容，因 4≤4。δ=1 時不相容，因下一個開始 4 < 4+1。一般式為 s_next ≥ f_previous+δ。

A06-A02 完成八活動追蹤

L 依序為 −∞→3→3→5→5→7→7→10→10。選 A、C、E、G。B 因 1<3；D 因 4<5；F 因 6<7；H 因 9<10 被拒絕。答案 4 個，由交換及歸納證明達最優。

A06-A03 修補不完整交換證明

所有剩餘候選均滿足 s_g≥L，故替換不侵犯前綴。對 O 中 o 後每一項 j，s_j≥f_o≥f_g，故相容。若 g≠o，g 不在 O 後段，否則 f_g>f_o，矛盾，因此換一項加一項，數量不變。結論是存在一個以 g 開頭的最優解，不保證唯一，也不保證所有最優解包含 g。

A06-A04 反駁兩種候選規則

最早開始反例為 X[0,8)、A[1,3)、B[3,5)、C[5,7)。X 的開始嚴格最早，所得 1，最優 A、B、C 得 3。最短時間反例為 A[0,4)、X[3,5)、B[4,9)。X 長 2，A 長 4、B 長 5，三者長度互不相同；所得 1，最優 A、B 得 2。

A06-A05 處理空集合和平手

空輸入不存在第一項，故使用空答案與 L=−∞。若最早結束平手 g、h，兩者留下的後綴條件都是 s_i≥f_g=f_h，且交換證明只要求 ≤，所以任一皆安全。已排序 Θ(n)；需排序時 O(n log n)。

A06-A06 加權排程遞迴與回溯

排序 A、B、C。p(1)=0，p(2)=1，p(3)=0。M(0)=0，M(1)=max(0,2)=2，M(2)=max(2,2+2)=4，M(3)=max(4,7+0)=7。回溯取 C 後跳到 0。最早結束選 A、B 得 4<7；首項交換不能保證權重不降。

A06-H01 判準與反例

不是無前綴，因0是01的前綴；也非唯一可解碼，010=0|10=01|0。碼長1,2,3,3可用 0,10,110,111，Kraft和為1。碼長1,1,2的Kraft和為1/2+1/2+1/4=5/4>1，不可能。

A06-H02 五輪與224

依序合併(5,9)→14、(12,13)→25、(14,16)→30、(25,30)→55、(45,55)→100。各輪佇列依序為[12,13,14,16,45]、[14,16,25,45]、[25,30,45]、[45,55]、[100]。左邊給0可得a0,b101,c100,d111,e1101,f1100。根為100，成本45×1+13×3+12×3+16×3+9×4+5×4=224，也等於14+25+30+55+100。平均2.24；若頻率單位為千次，成本為224千bits。

A06-H03 交換不增成本

變化為(8−3)(2−5)=−15。固定x到最深位置後，y是剩下葉子的最小權重，和另一兄弟位置交換也不增成本；若x或y已就位則不動，若x在另一兄弟位置先做同深交換。最優值不可能再下降，故所得仍最優。貪心只需保留至少一條通往最優解的路，不必保留所有最優樹。

A06-H04 固定展開成本

設收縮後z深度d。原兩葉貢獻$w_x(d+1)+w_y(d+1)=(w_x+w_y)d+w_x+w_y$，其他葉不變。最小合併為1+2=3、3+3=6、4+6=10，總19。最大合併為4+3=7、7+2=9、9+1=10，總26。選最大值不具同樣的最深兄弟交換保證。

A06-H05 規格決定邊界

四個符號a,b,c,d可配00,01,10,11，或11,10,01,00；都是深度2、成本8，Kraft和1。單一權重7用空碼成本0；若至少1 bit則用0，成本7。0,0,5先合併0+0=0，再0+5=5，可配00,01,1，成本5。全零時成本0，任何合法碼都最優；保留零權重符號仍須可區分。全零沒有可定義的頻率正規化平均。

A06-H06 兩佇列與輸出量

heap建立O(n)，n−1輪各O(log n)，合計O(n log n)，樹與佇列O(n)。已排序葉放第一FIFO，新合併節點放第二FIFO；非負權重使新生成權重非遞減，因此每次只比兩個佇首就能取出全域最小值，每個節點進出常數次，總O(n)。若未排序仍需計排序。鏈狀滿二元樹可有深度1,2,⋯,n−2,n−1,n−1，碼長總和$\Theta(n^2)$；儲存樹只需O(n)，明列碼字則必須付出輸出量。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A06-M01

空集合可行，刪除元素不增加分組計數，故有遺傳性。若 |A|<|B|，至少一組在 A 的計數小於 B。每組最多一個，所以該組在 A 為空，在 B 有 x。加入 x 可行，故有交換性。基底為 {a,c}、{a,d}、{b,c}、{b,d}，rank=2。

A06-M02

$\mathcal{I}$={∅,{a},{b},{c},{b,c}}。A={a}、B={b,c} 違反交換，b,c 都與 a 重疊。權重貪心先取 a 得 5，再拒絕 b,c。最佳 {b,c} 得 6。遺傳性不能保證任意權重貪心。

A06-M03

自由子集取 {a} 得 8。最佳基底取 {a,b} 得 7。加 7 後權重 15,6,1，自由子集最佳變成 {a,b} 得 21。加常數 K 對 X 增加 K|X|，不同大小得到不同獎勵。所有基底大小同為 2，皆增加 14，彼此排序不變。

A06-M04

掃描 AB9、BC8、AC7、CD6、BD5，接受 AB,BC,CD。AC 形成三角環，BD 形成 B–C–D–B 環，總重 23。交換例先有 H={AB,BC}，從 O 加 CD 得 H={AB,BC,CD}，故 y=AC。權重由 O 的 22 增為 H 的 23。這個 O 是交換機制示例，不是最佳基底，所以可嚴格增加。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A06-M05

新 penalty 為 (10,20,30,40,50,60,70)。

掃描	候選集合	決定	累計保住 penalty
a_7	$\{a_7\}$	接受	70
a_6	$\{a_7,a_6\}$	接受	130
a_5	$\{a_7,a_6,a_5\}$	接受	180
a_4	$\{a_7,a_6,a_5,a_4\}$	接受	220
a_3	$\{a_7,a_6,a_5,a_4,a_3\}$	接受	250
a_2	前集合加 a_2	拒絕，$N_4=5>4$	250
a_1	前集合加 a_1	拒絕，$N_4=5>4$	250

完整排程 $(a_5,a_4,a_6,a_3,a_7,a_2,a_1)$，完成時間依次為 1,2,3,4,5,6,7。前五件 deadline 為 1,3,4,4,6，均準時。a_2 在 6>2 完成，a_1 在 7>4 完成。總罰款 20+10=30，亦為新總 penalty 280−250。

A06-M06

設 $k=\max\{t:N_t(B)\le N_t(A)\}$。$|B|>|A|$ 保證 $k<n$，且 B 比 A 有更多 deadline 恰為 $k+1$ 的作業。選其中 $x\in B\setminus A$。$t\le k$ 時加入 x 不影響 N_t，$t>k$ 時 $N_t(A)+1\le N_t(B)\le t$。因此交換成立。

不同處理時間時，A={a}、B={b,c} 都可在時間 2 前完成，$|A|<|B|$。A 加 b 或 c 都需時間 3，無法準時。遺傳性仍成立，交換性失敗。此處的單位處理時間假設不可省略。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 16, Greedy Algorithms. 原始手寫掃描筆記《演算法_wjungle》貪婪法相關頁，涵蓋活動選擇、Huffman、擬陣與排程。 MIT 6.046J, Fall 2004, Lecture 13, Greedy Algorithms and Minimum Spanning Trees；Fall 2005, Lecture 16。兩份 MIT 講義用於貪婪法與 MST 證明框架，不作為 Huffman 原文來源。

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study